第2章 电路的等效变换

2.1 电路的等效变换

2.2 电阻的串联和并联

平衡电桥

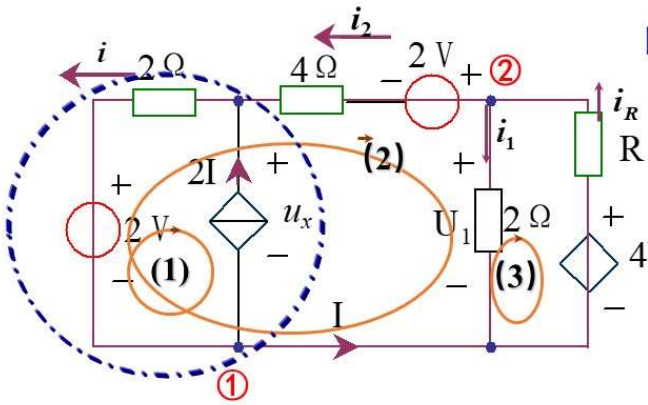
2.3 电阻的Y形连接和Δ形连接的等效变换

2.4 电源的等效变换

2023年3月8日

1.7 基尔霍夫定律（8）

例：在下图所示直流电路中，I=1A，求电阻R和电压u_x。



回路（1）：$u_x - 2 - 2i_1 = 0$

$u_x = 8\text{V}$

回路（2）：

$U_1 - 2 - 2i - 4i_2 - 2 = 0$

$U_1 = 14\text{V}$

根据欧姆定律：$i_1 = 7\text{A}$

对结点 ② $i_2 + i_1 - i_R = 0$

$i_R = 8\text{A}$

回路（3）：$-Ri_R + 4U_1 - U_1 = 0$

$R = 5.25\Omega$

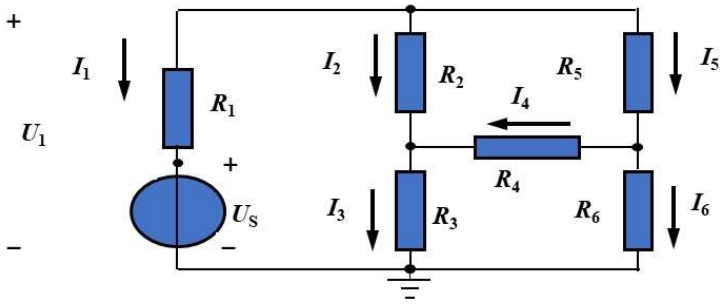
对结点 ① $-i + 2I + I = 0$

$i = 3\text{A}$

2023年3月8日

2b法求解电路

所有支路电压与电流采用关联参考方向。求电流$I_1 \sim I_6$。



$b = 6$

$U_1=R_1I_1+U_s$

$U_2=R_2I_2$

$U_3=R_3I_3$

$U_4=R_4I_4$

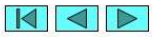
$U_5=R_5I_5$

$U_6=R_6I_6$

原则上有12个变量
待求解(每个支路的电压电流)

元件约束有6个方程

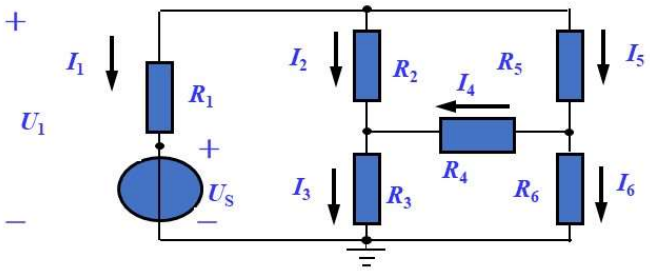
2017



原则上需要12个独立方程

$n=4$ $b=6$

$l=7$



n节点b支路电路
$2b$个未知量
$2b$个方程
- b个独立元件约束
- n-1个独立KCL
- b-n+1个独立KVL

2b法

$I_1+I_2+I_5=0$

$-I_2+I_3-I_4=0$

$I_4-I_5+I_6=0$

$U_1-U_2-U_3=0$

$U_2-U_4-U_5=0$

$U_3+U_4-U_6=0$

$U_1=R_1I_1+U_s$

$U_2=R_2I_2$

$U_3=R_3I_3$

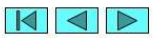
$U_4=R_4I_4$

$U_5=R_5I_5$

$U_6=R_6I_6$

元件约束6个方程

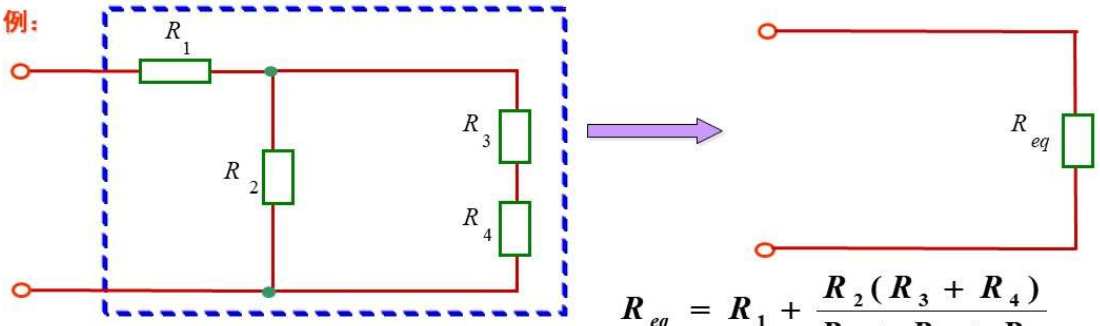
2023年3月8日



2.1 一端口网络等效的概念

替代前后两个电路的外部性能相同。且替代两部分的端口的伏—安特性完全相同。等效电阻与这些串联电阻所起的作用是一样。

例：



$$R_{eq} = R_1 + \frac{R_2(R_3 + R_4)}{R_2 + R_3 + R_4}$$

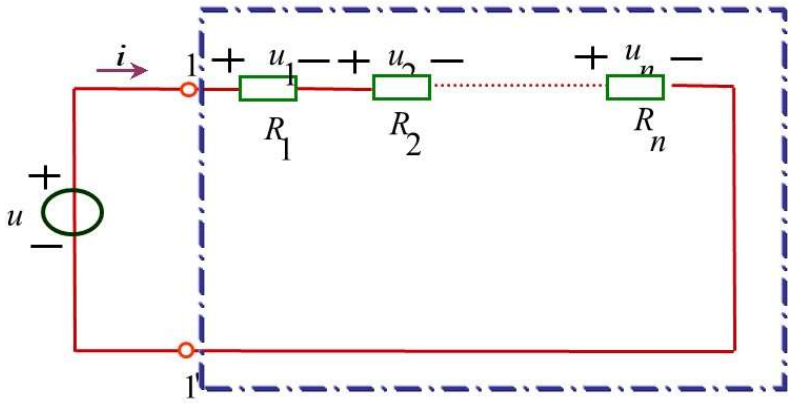
两个电路等效：

（从外部看进来）两个电路具有相同的*u-i*关系（形式和参数）

2023年3月8日

2.2 电阻的串联和并联

一、电阻的串联



<一> 串联的特点：通过各电阻的电流相同。

<二> 串联的等效电阻

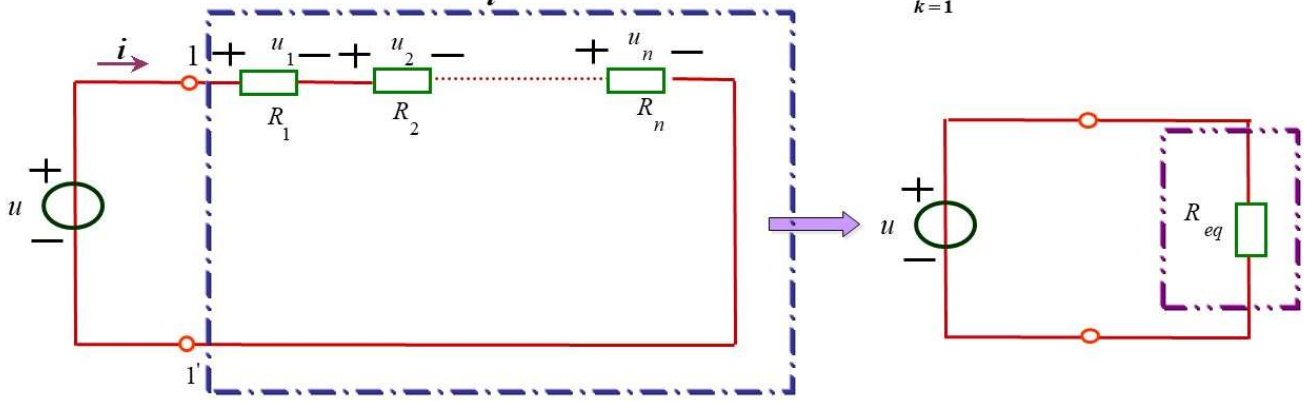
根据KVL可得：

$$u = u_1 + u_2 + \ldots + u_n = i(R_1 + R_2 + \ldots + R_n) = R_{eq}\, i$$

2023年3月8日

其中

$$R_{eq} = \frac{u}{i} = R_1 + R_2 + \ldots + R_n = \sum_{k=1}^{n} R_k$$



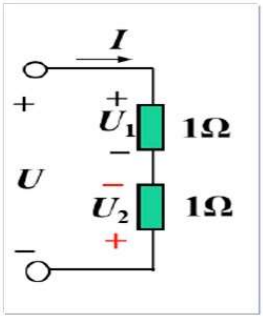
<三> 电压分配（与电阻成正比）

$$u_k = R_k i = \frac{R_k}{R_{eq}} u, \qquad k = 1, 2, \ldots, n$$

2023年3月8日

单选题 1分

已知U=1V，求U_2=____V



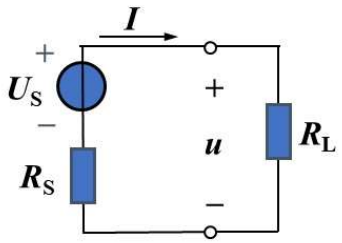
A 1

B -1

C 0.5

D -0.5

2023年3月8日



U_S：电压形式表示的信号源
R_S：内阻
R_L：负载电阻

$$u = \frac{R_L}{R_L + R_S} U_S$$

此处可以有弹幕

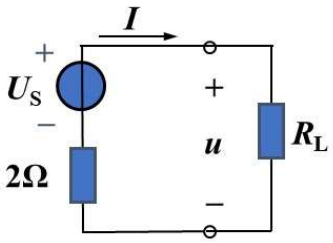
负载电阻R_L相对越？，负载上得到的信号越？

电压源内阻R_S相对越？，为负载提供信号的能力越？

2023年3月8日

单选题 1分

R_L=____Ω时，其上获得最大电压



A 2

B 1

C 0

D ∞

2023年3月8日

二、电导（电阻）的并联

<一> 并联的特点

各电导的电压是同一个电压。

<二> 并联电路的等效电导

根据KCL可得：

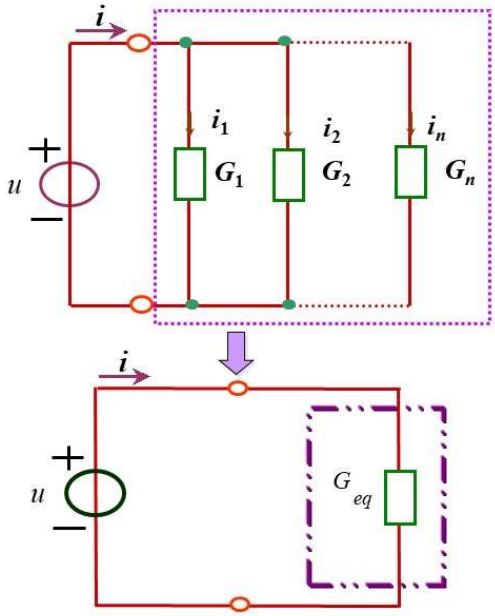
$$i = i_1 + i_2 + \ldots + i_n$$

$$= (G_1 + G_2 + \ldots + G_n)u$$

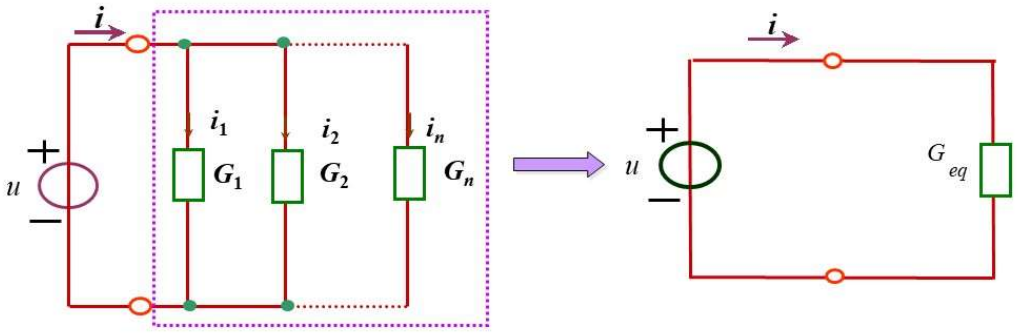
$$= G_{eq}\,u$$

其中

$$G_{eq} = G_1 + G_2 + \ldots G_n = \sum_{k=1}^{n} G_k$$



2023年3月8日



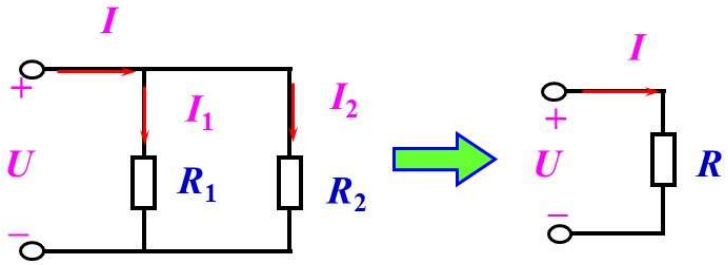
<三> 电流的分配

$$i_k = uG_k = \frac{G_k}{G_{eq}} i \qquad k = 1, 2, \ldots, n$$

即：电流按电导成正比分配或按电阻成反比分配

2023年3月8日

两个电阻的并联



分流公式

$$I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I$$

$$I_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I$$

等效电阻

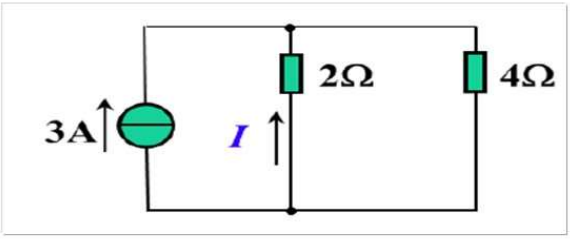
$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

三、电阻的串并联

单选题 1分

I= _____A.



A -1

B 2

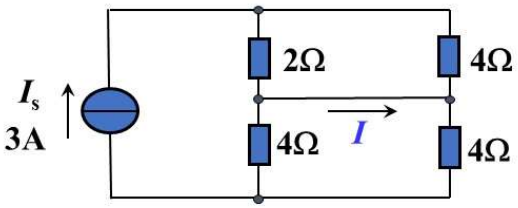
C -2

D 1

2023年3月8日

单选题 1分

I= _____A



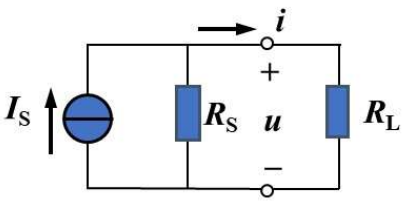
A 0

B 0.5

C −0.5

D 1

2023年3月8日



I_S：电流形式表示的信号源

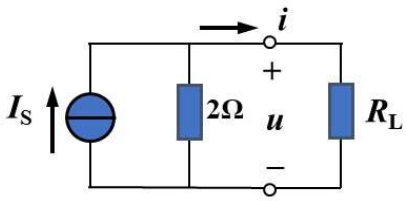
$$i = \frac{R_S}{R_L + R_S} I_S$$

负载电阻R_L相对越小，负载上得到的信号越大

电流源内阻R_S相对越大，为负载提供信号的能力越强

单选题 1分

R_L=___Ω时，其上流过最大电流



A 0

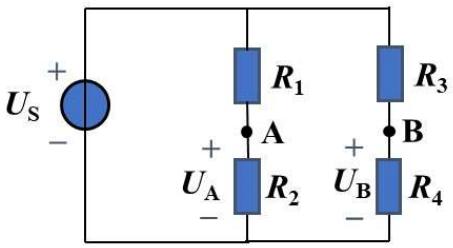
B 2

C 4

D ∞

2023年3月8日

平衡电桥



$$U_A = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_S \qquad U_B = \frac{R_4}{R_3 + R_4} U_S$$

如果

$$R_1 R_4 = R_2 R_3$$

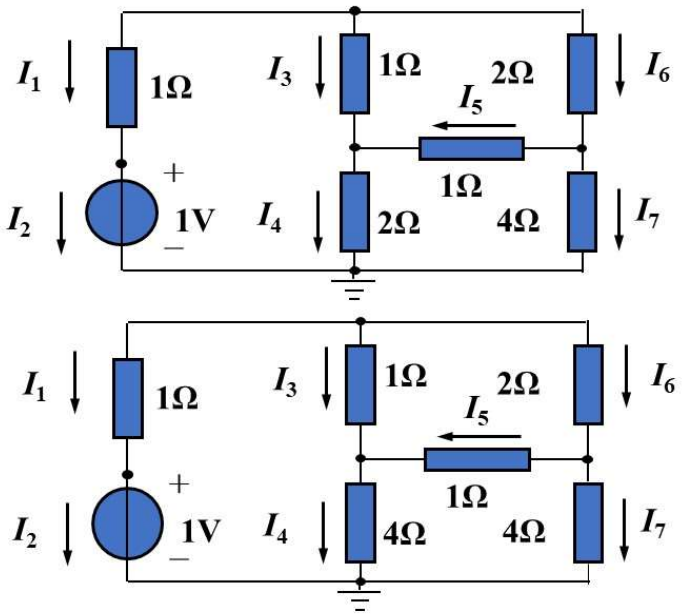
$$U_A = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_S = \frac{R_2}{\frac{R_2 R_3}{R_4} + R_2} U_S = \frac{R_4}{R_3 + R_4} U_S = U_B$$

等电位点

A-B间(开路)电压为零

等电位点间接任意电阻(含开短路)不影响电路的电压电流分布

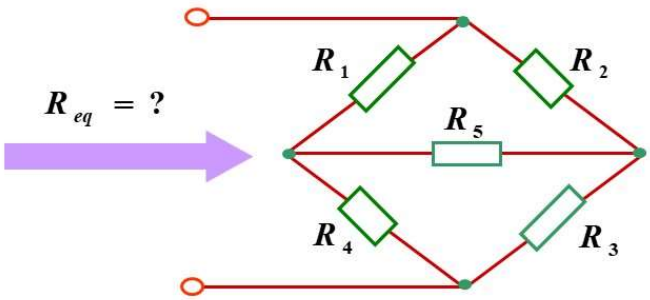
2023年3月8日



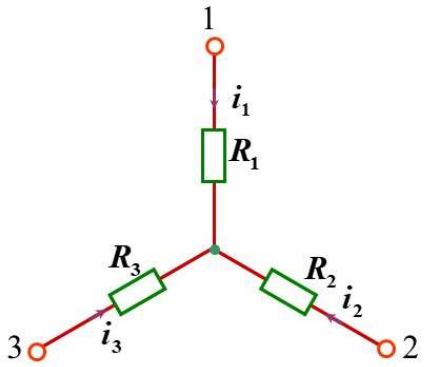
2023年3月8日

2.3 电阻的Y形联接与Δ形联接的等效变换

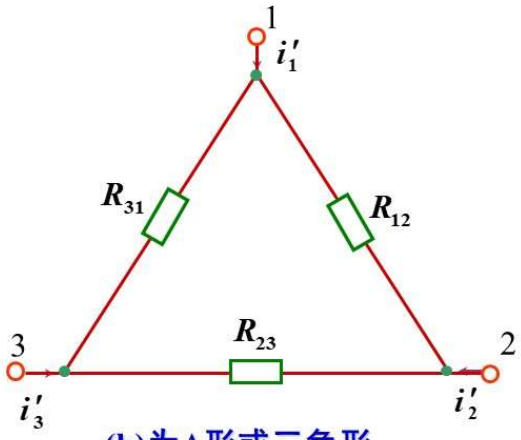
Y形联接与Δ形联接即非并联又非串联，如：



2023年3月8日



(a)为Y形或星形联接

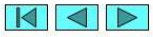


(b)为Δ形或三角形。

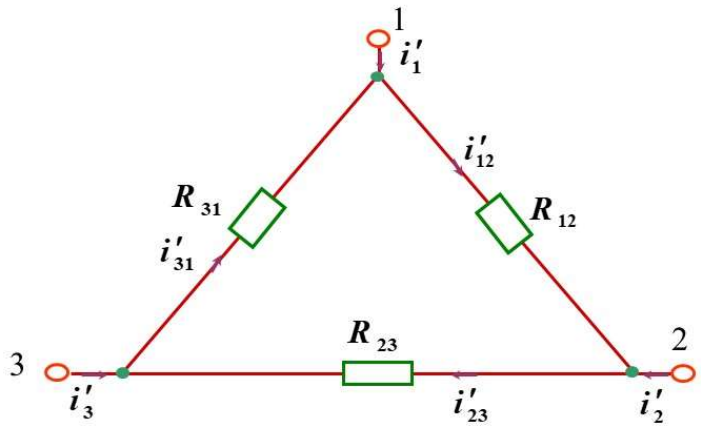
<1> 对应电压u_{12}，u_{23}和u_{31}相同；

<2> 流入对应端的电流相同。即 $i_1 = i'_1,\ i_2 = i'_2,\ i_3 = i'_3$

2023年3月8日



第2章 2.3



$$i'_{12} = \frac{u_{12}}{R_{12}},$$

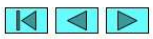
$$i'_{23} = \frac{u_{23}}{R_{23}},$$

$$i'_{31} = \frac{u_{31}}{R_{31}}$$

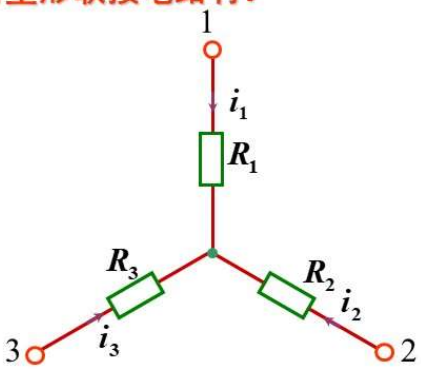
对三角形联接按KCL可得：

$$i'_1 = \frac{u_{12}}{R_{12}} - \frac{u_{31}}{R_{31}},\qquad i'_2 = \frac{u_{23}}{R_{23}} - \frac{u_{12}}{R_{12}},\qquad i'_3 = \frac{u_{31}}{R_{31}} - \frac{u_{23}}{R_{23}}$$

2023年3月8日



对星形联接电路有：



$$u_{12} = i_1 R_1 - i_2 R_2$$

$$u_{23} = i_2 R_2 - i_3 R_3$$

$$i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

由上面数学式可推出：

$$i_1 = \frac{R_3 u_{12}}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1} - \frac{R_2 u_{31}}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}$$

$$i_2 = \frac{R_1 u_{23}}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1} - \frac{R_3 u_{12}}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}$$

$$i_3 = \frac{R_2 u_{31}}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1} - \frac{R_1 u_{23}}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}$$

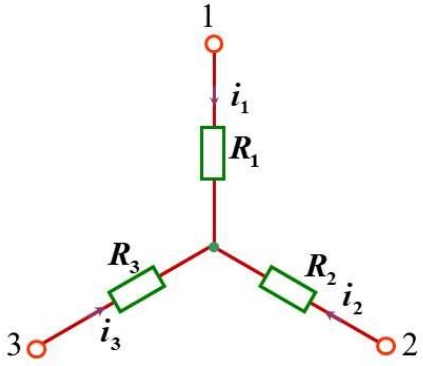
2023年3月8日

$$i_1' = \frac{u_{12}}{R_{12}} - \frac{u_{31}}{R_{31}}, \quad i_1 = \frac{R_3 u_{12}}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1} - \frac{R_2 u_{31}}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}$$

$$i_2' = \frac{u_{23}}{R_{23}} - \frac{u_{12}}{R_{12}}, \quad i_2 = \frac{R_1 u_{23}}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1} - \frac{R_3 u_{12}}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}$$

$$i_3' = \frac{u_{31}}{R_{31}} - \frac{u_{23}}{R_{23}}, \quad i_3 = \frac{R_2 u_{31}}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1} - \frac{R_1 u_{23}}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}$$

从对应的三角联接与星形联接电流关系式可得：



$$R_{12} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3}$$

$$R_{23} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1}$$

$$R_{31} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2}$$

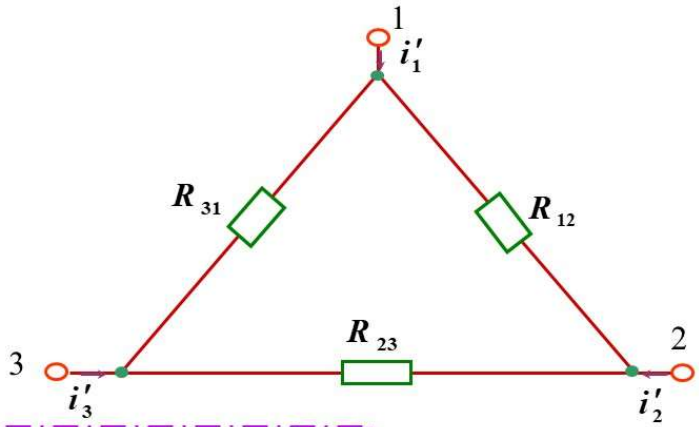
2023年3月8日

同时可推出：

$$R_1 = \frac{R_{31}R_{12}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$$

$$R_2 = \frac{R_{12}R_{23}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$$

$$R_3 = \frac{R_{23}R_{31}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$$

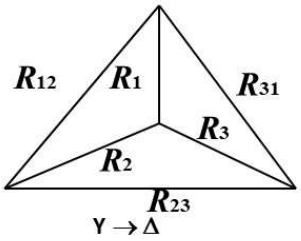


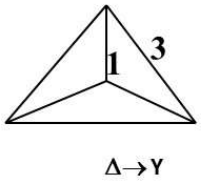
星形电阻 = 三角形相邻电阻之乘积 / 三角形电阻之和

三角形电阻 = 星形电阻两两乘积之和 / 星形不相邻电阻

2023年3月8日

特别地： Δ或 Y的三个电阻具有相同阻值





$R_\Delta = 3R_Y$

$$R_{12} = R_1 + R_2 + \frac{R_1R_2}{R_3}$$

$$R_{23} = R_2 + R_3 + \frac{R_2R_3}{R_1}$$

$$R_{31} = R_3 + R_1 + \frac{R_3R_1}{R_2}$$

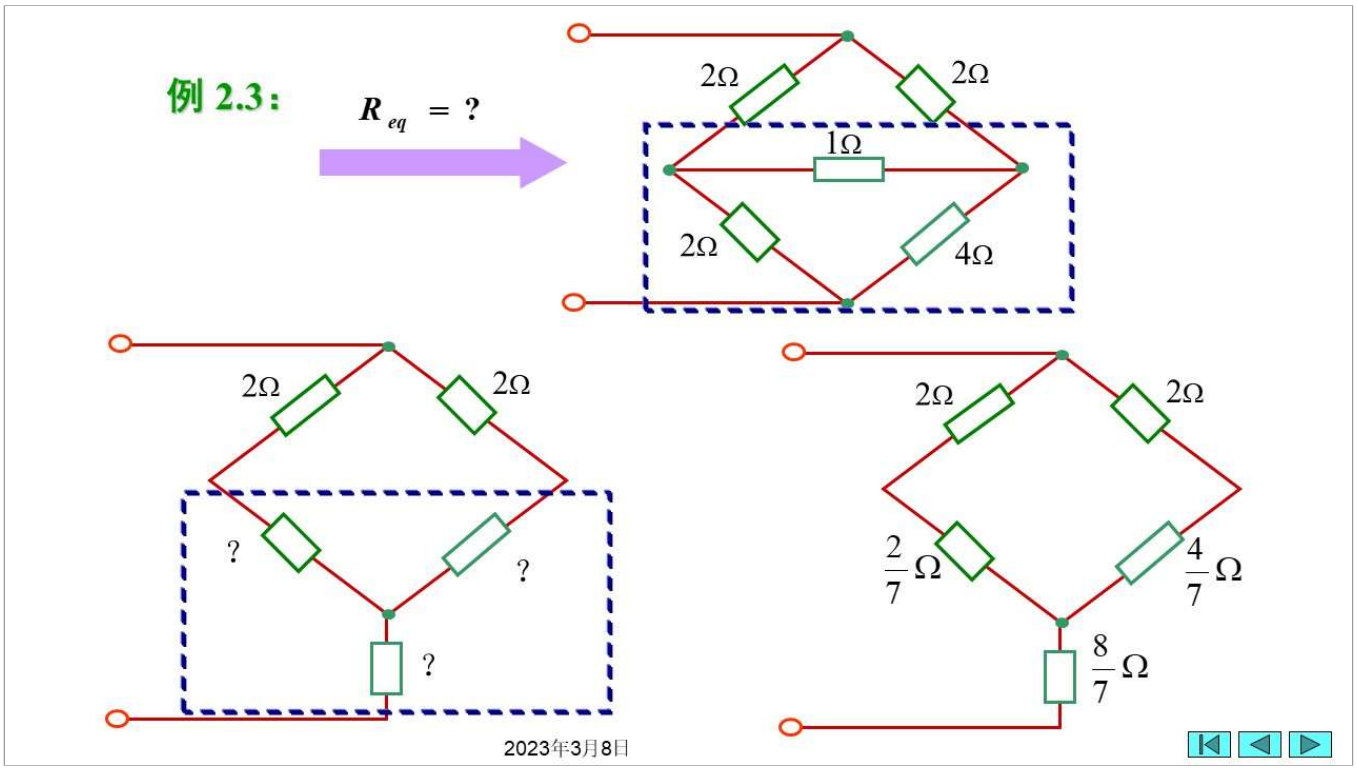
$$R_1 = \frac{R_{12}R_{31}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$$

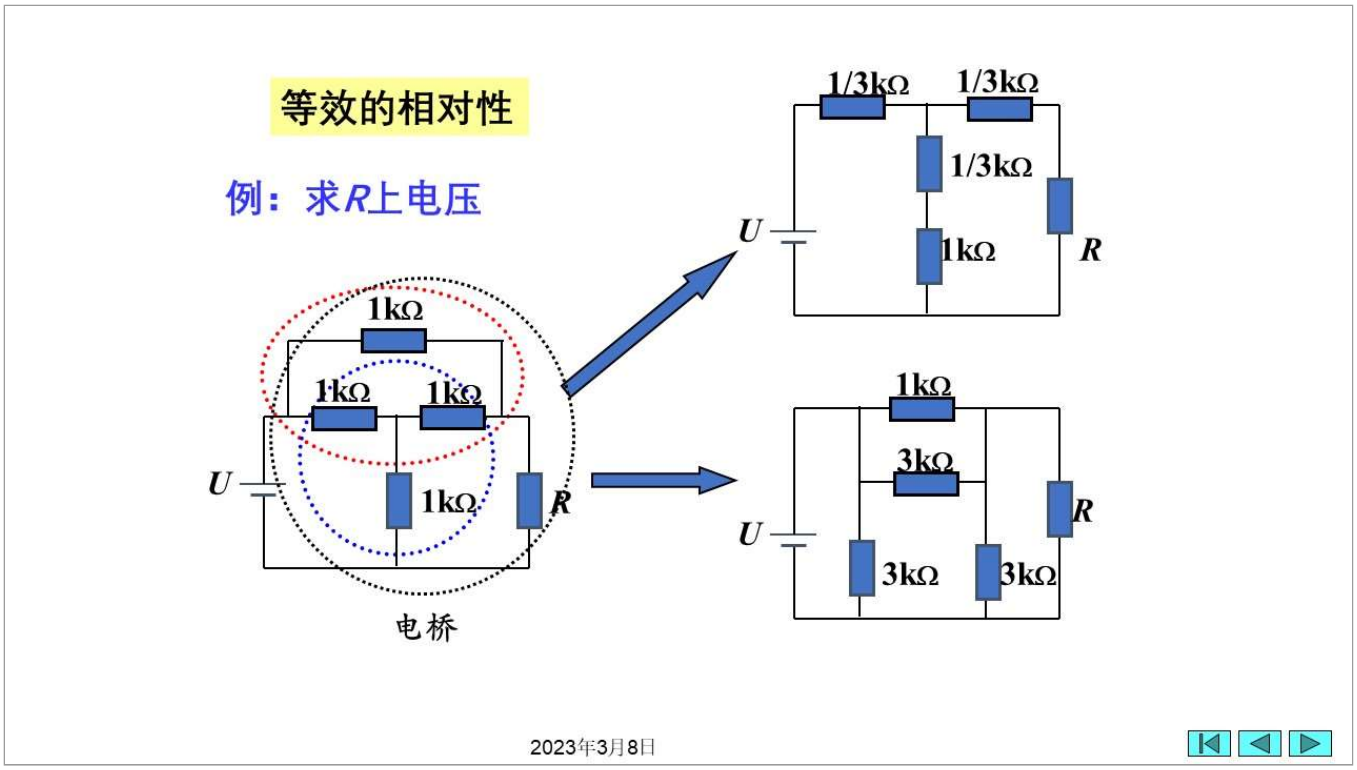
$$R_2 = \frac{R_{23}R_{12}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$$

$$R_3 = \frac{R_{31}R_{23}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$$

2023年3月8日

雨课堂 Rain Classroom

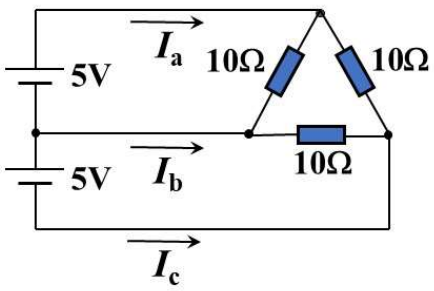

例 2.3：
R_{eq} = ?
2Ω
2Ω
1Ω
2Ω
4Ω
2Ω
2Ω
?
?
?
2Ω
2Ω
$\frac{2}{7}\Omega$
$\frac{4}{7}\Omega$
$\frac{8}{7}\Omega$
2023年3月8日


等效的相对性
例：求R上电压
1/3kΩ
1/3kΩ
1/3kΩ
U
1kΩ
R
1kΩ
1kΩ
1kΩ
U
1kΩ
R
电桥
1kΩ
3kΩ
R
U
3kΩ
3kΩ
2023年3月8日

单选题 1分

I_a= _____A

（最先答对的同学有红包）



A 0

B 0.5

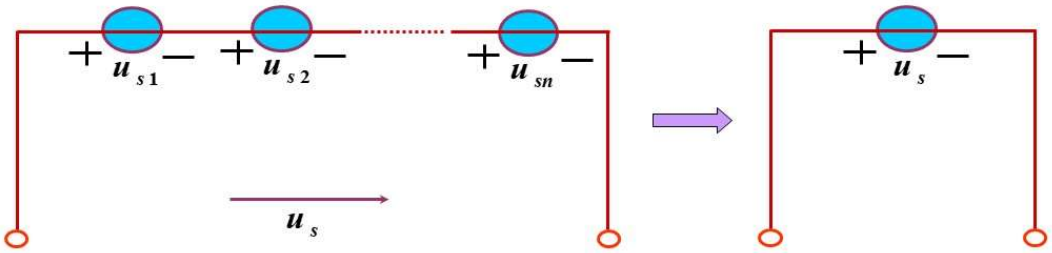
C −0.5

D 1.5

2023年3月8日

2.4 电压源、电流源的串联和并联

一、电压源的串联



根据KVL可得：

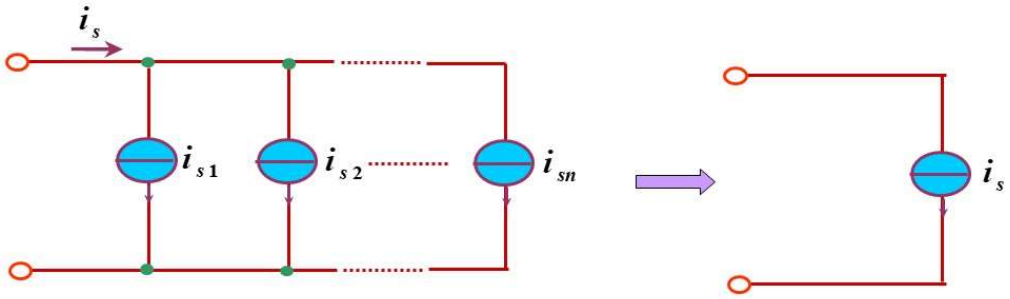
$$u_s = u_{s1} + u_{s2} + \cdots\cdots + u_{sn} = \sum_{k=1}^{n} u_{sk}$$

（外特性不变）。

注意：只有相同的电压源才能允许并联。否则，烧毁电压表。

2023年3月8日

二、电流源的并联



根据KCL可得：

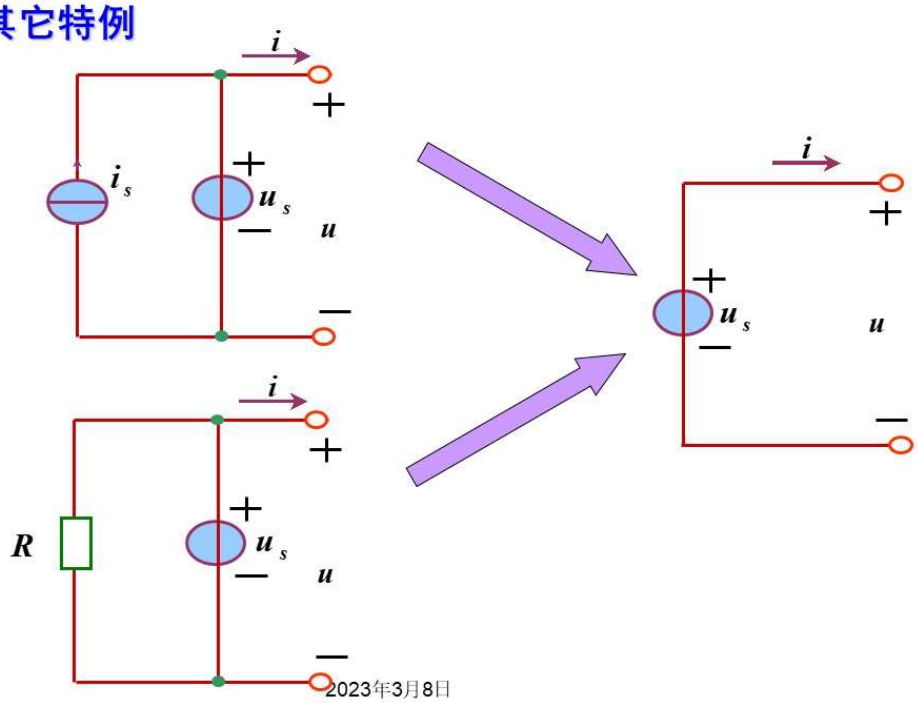
$$i_s = i_{s1} + i_{s2} + \cdots\cdots + i_{sn} = \sum_{k=1}^{n} i_{sk}$$

（外特性不变）。

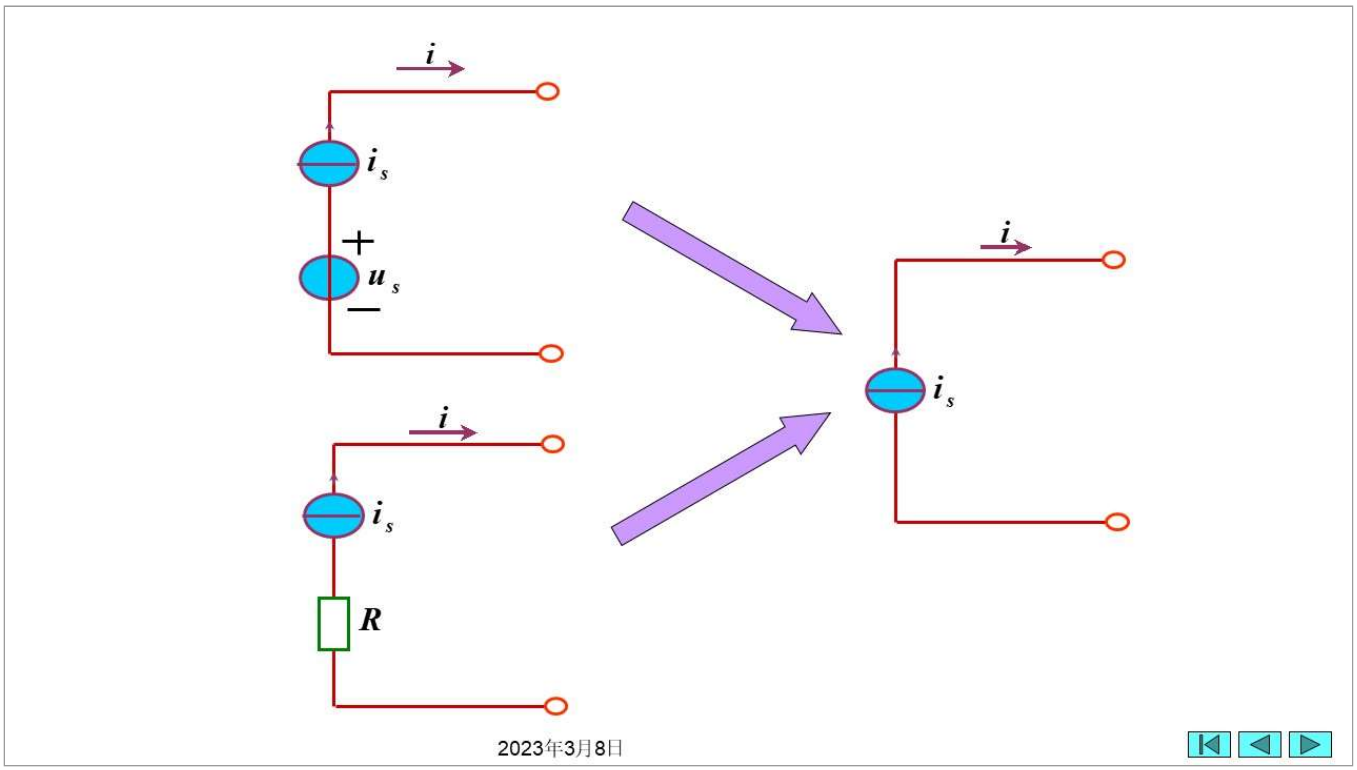
注意：只有相同的电流源才能允许串联。

2023年3月8日

三、其它特例



2023年3月8日


i
i_s
+
u_s
—
i
i_s
R
i
i_s
2023年3月8日